

第6章 关系数据理论

(多值依赖与4NF)

(智能软件与工程学院)



- [例6.9] 设学校中某一门课程由多个教师讲授，他们使用相同的一套参考书。每个教师可以讲授多门课程，每种参考书可以供多门课程使用。
- 用关系模式 **Teaching(C, T, B)** 来表示课程 **C**、教师 **T** 和参考书 **B** 之间的关系。
 - **Teaching** 具有唯一候选码 **(C,T,B)**，即全码。
 - **Teaching** $\in$ **BCNF**

多值依赖 2

表6.3 非规范化关系示例

课程 C	教师 T	参考书 B
物理	{ 李勇 王军 }	{ 普通物理学 光学原理 物理习题集 }
数学	{ 李勇 张平 }	{ 数学分析 微分方程 高等代数 }
计算数学	{ 张平 周峰 }	{ 数学分析 }
.....		

表6.4 规范化的二维表 Teaching

课程 C	教员 T	参考书 B
物 理	李 勇	普通物理学
物 理	李 勇	光学原理
物 理	李 勇	物理习题集
物 理	王 军	普通物理学
物 理	王 军	光学原理
物 理	王 军	物理习题集
数 学	李 勇	数学分析
数 学	李 勇	微分方程
数 学	李 勇	高等代数
数 学	张 平	数学分析
数 学	张 平	微分方程
数 学	张 平	高等代数
...	...	...

- (1) 数据冗余度大：有多少名任课教师，参考书就要存储多少次。
- (2) 增加操作复杂：当某一课程增加一名任课教师时，该课程有多少本参考书，就必须插入多少个元组。
- (3) 删除操作复杂：某一门课要去掉一本参考书，该课程有多少名教师，就必须删除多少个元组。
- (4) 修改操作复杂：某一门课要修改一本参考书，该课程有多少名教师，就必须修改多少个元组。

□产生原因：存在多值依赖

多值依赖 4

□ [定义 6.9] 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集，并且 $Z = U - X - Y$ 。

关系模式 $R(U)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立，当且仅当对 $R(U)$ 的任一关系 r ，给定的一对 (x, z) 值，有一组 Y 的值，这组 Y 的值仅仅取决于 x 值而与 z 值无关。

□ 例: $Teaching(C, T, B)$

- 对于 C 的每一个值（**一门课**）， T 有一组值与之对应（**这门课的一组任课教师**），而不论 B 取何值（**一门课的任课教师有谁，与这门课使用哪些参考书无关**）。
- 因此 T 多值依赖于 C ，即 $C \twoheadrightarrow T$

多值依赖 5

□ 多值依赖的另一个等价的定义：

- 关系模式 $R(U)$, X, Y, Z 是 U 的子集, 并且 $Z = U - X - Y$
- 在 $R(U)$ 的任一关系 r 中, 如果存在元组 t, s 且 $t[X] = s[X]$, 即:

$$(t[X], t[Y], t[Z]) \in r$$

$$(s[X], s[Y], s[Z]) \in r$$

- 那么就必然存在元组 $w, v \in r$ (w, v 可以与 s, t 相同), 使得

- $w[X] = v[X] = s[X] = t[X]$

- 而 $w[Y] = t[Y]$, $w[Z] = s[Z]$, $v[Y] = s[Y]$, $v[Z] = t[Z]$

(即交换 s, t 元组的 Y 值所得的两个新元组必在 r 中)

$$w = (s[X], t[Y], s[Z]) \in r$$

$$v = (t[X], s[Y], t[Z]) \in r$$

- 则 Y 多值依赖于 X , 记为 $X \twoheadrightarrow Y$.

	X	Y	Z
s	x_1	y_1	z_1
t	x_1	y_2	z_2
w	x_1	y_2	z_1
v	x_1	y_1	z_2

多值依赖 6

□ [定义6.9] 多值依赖

设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集, 并且 $Z = U - X - Y$ 。

关系模式 $R(U)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 当且仅当对 $R(U)$ 的任一关系 r , 给定的一对 (x, z) 值, 有一组 Y 的值, 这组 Y 的值仅仅取决于 x 值而与 z 值无关。

□ 平凡多值依赖 和 非平凡的多值依赖

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$ 且 $Z = \Phi$ (即 Z 为空集), 则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为平凡的多值依赖
- 否则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为非平凡的多值依赖

❑ [例6.10] 关系模式WSC(W,S,C)中，
W表示仓库，S表示保管员，C表示商品。

❑ 假设：

- 每个仓库有若干个保管员，有若干种商品。
- 每个保管员保管所在仓库的所有商品，每种商品被所在仓库的所有保管员保管。

仓库W	保管员S	商品C
w_1	s_1	c_1
w_1	s_1	c_2
w_1	s_1	c_3
w_1	s_2	c_1
w_1	s_2	c_2
w_1	s_2	c_3
w_2	s_3	c_4
w_2	s_3	c_5
w_2	s_4	c_4
w_2	s_4	c_5

多值依赖 8

□ 按照语义对于 W 的每一个值 w_i , S 有一个完整的集合与之对应而不问 C 取何值。所以 $W \twoheadrightarrow S$

□ 如图6.7所示

- 对应 W 的某一个值 w_i 的全部 S 值记作 $\{S\}_{w_i}$ (表示此仓库工作的全部保管员)
- 全部 C 值记作 $\{C\}_{w_i}$ (表示在此仓库中存放的所有商品)
- 应当有 $\{S\}_{w_i}$ 中的每一个值和 $\{C\}_{w_i}$ 中的每一个 C 值对应
- 于是 $\{S\}_{w_i}$ 与 $\{C\}_{w_i}$ 之间正好形成一个完全二分图, 因而 $W \twoheadrightarrow S$

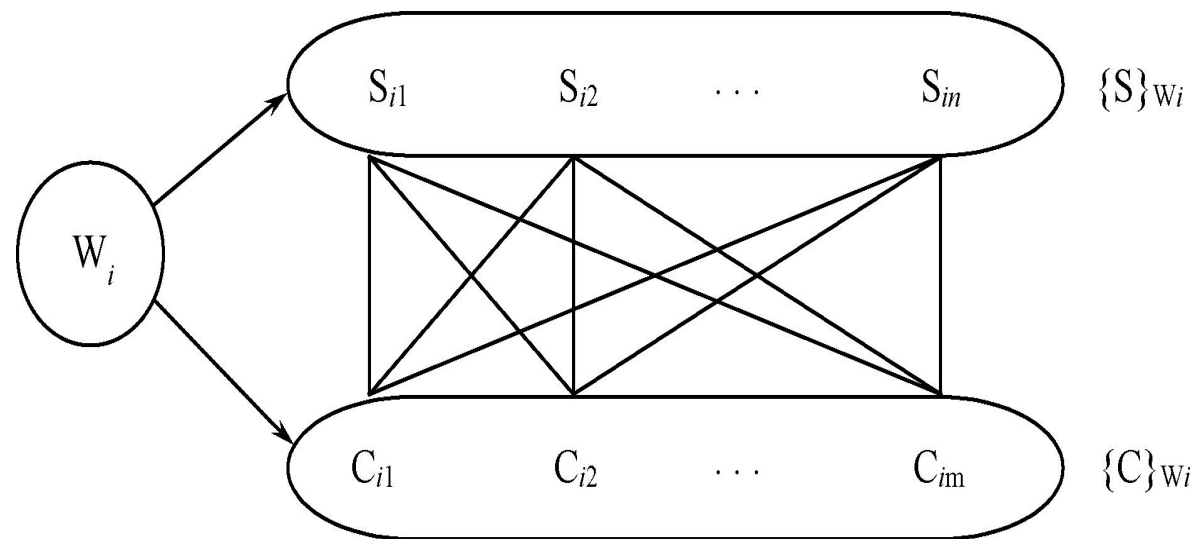


图6.7 $W \twoheadrightarrow S$ 且 $W \twoheadrightarrow C$

□ 由于 C 与 S 的完全对称性, 必然也有 $W \twoheadrightarrow C$ 成立。

多值依赖的性质

❑ 多值依赖具有对称性。

即若 $X \twoheadrightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Z$, 其中 $Z = U - X - Y$

- 多值依赖的对称性可以用完全二分图直观地表示出来。
- 从[例6.10] 容易看出, 因为每个保管员保管所有商品, 同时每种商品被所有保管员保管, 显然若 $W \twoheadrightarrow S$, 必然有 $W \twoheadrightarrow C$.

❑ 多值依赖具有传递性。即若 $X \twoheadrightarrow Y$, $Y \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow Z - Y$.

❑ 函数依赖是多值依赖的特殊情况。即若 $X \rightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Y$.

❑ 与多值依赖有关的推导规则

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow YZ$.
- 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow Y \cap Z$.
- 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow Y - Z$, $X \twoheadrightarrow Z - Y$.

多值依赖与函数依赖的区别 1

❑ 多值依赖的有效性与属性集的范围有关

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$ 在 U 上成立，则在 W ($XY \subseteq W \subseteq U$) 上一定成立；反之则不然，即 $X \twoheadrightarrow Y$ 在 W ($W \subset U$) 上成立，在 U 上并不一定成立。
- 原因：多值依赖的定义中不仅涉及属性组 X 和 Y ，而且涉及 U 中其余属性 Z 。
- 一般地，在 $R(U)$ 上若有 $X \twoheadrightarrow Y$ 在 W ($W \subset U$) 上成立，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为 $R(U)$ 的嵌入型多值依赖。

❑ 函数依赖 $X \rightarrow Y$ 的有效性仅决定于 X 、 Y 这两个属性集的值

- 只要在 $R(U)$ 的任何一个关系 r 中，元组在 X 和 Y 上的值满足定义 6.1，则函数依赖 $X \rightarrow Y$ 在任何属性集 W ($XY \subseteq W \subseteq U$) 上成立。

多值依赖与函数依赖的区别 2

- ❑ 若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 在 $R(U)$ 上成立，则对于任何 $Y' \subset Y$ 均有 $X \rightarrow Y'$ 成立。多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 若在 $R(U)$ 上成立，不能断言对于任何 $Y' \subset Y$ 有 $X \twoheadrightarrow Y'$ 成立。
- ❑ 例如，关系 $R(A, B, C, D)$ ， $A \twoheadrightarrow BC$ 成立，当然也有 $A \twoheadrightarrow D$ 成立。有如下所示的 R 的一个关系实例，在此实例上 $A \twoheadrightarrow B$ 是不成立的。

表6.6 R的一个实例

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_1
a_1	b_1	c_1	d_2
a_1	b_2	c_2	d_1
a_1	b_2	c_2	d_2

❑ **定义6.10** 关系模式 $R\langle U, F \rangle \in 1NF$ ，如果对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ($Y \not\subseteq X$)， X 都含有码，则 $R\langle U, F \rangle \in 4NF$ 。

➤ **4NF**就是限制关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。**4NF**所允许的非平凡多值依赖实际上是函数依赖。

➤ 如果一个关系模式是**4NF**，则必为**BCNF**。

❑ 在[例6.10]的**WSC**中， $W \twoheadrightarrow S, W \twoheadrightarrow C$ ，他们都是非平凡多值依赖。而**W**不是码，关系模式**WSC**的码是 (W, S, C) ，即**All-key**，因此 $WSC \notin 4NF$ 。

➤ 可以把**WSC**分解成 $WS(W, S)$ 和 $WC(W, C)$ ， $WS \in 4NF$ ， $WC \in 4NF$ 。